

股價指數連動債券的設計與評價

國立中正大學財金所所長 薛立言

大華證券債券部 黃共揚

一、前言

由於經濟波動增加，為了滿足投資人與發行人間之不同景氣預期，證券承銷商在直接金融的過程中，必須針對金融商品發行條件的設計投入更多的心力，以提高產品的市場性。國內債券市場從民國八十年開始逐漸發展茁壯，為了因應市場需求，除了傳統的固定計息債券(straight bond)之外，許多創新的債券設計也不斷的被推出，例如遠紡(62)的浮動/反浮動利率債券，遠百(9)的遞增/遞減票息公司債，以及統一證券發行的可提早賣回債券等均有不同的發行條款設計。在可轉換公司債方面，發行條件的設計更是不斷的在創新，除了常見的提早贖回條款(call provision)之外，保證收益率(Yield to put)，以至於轉換價格調降(reset provision)等設計均是著眼於滿足投資人與融資者的需求，因應市場情勢變化而推出的創新設計。

今年年初，茂矽電子公司發行了國內首次的股價指數連動債券，引起市場中發行人、投資人與債券承銷商的注意，而繼茂矽之後，太平洋電線電纜也在四月底宣佈將發行金額達五十億之股價指數連動債券。此類債券的創新之處在於將債券投資報酬連結於國內股價指數的表現。事實

上，在國際債市中，指數連結型式的債券商品相當多，其連動對象甚至於包括股價指數以外之標的，例如礦業公司發行與黃金價格連動的債券、石油公司所發行的原油價格連動債券，滑雪遊樂公司發行與年度降雪量連結的債券等等。這些新穎的債券設計有助於發行者規避事業經營所帶來的財務風險，也提供了債券投資人更多的投資選擇。為了幫助國人對連動債券有更進一步的了解，本文將針對此類債券的特色，設計方式與評價過程作有系統的介紹，希望能有助於國內人士對此商品的認識與了解。

二、股權連動債券的基本設計

股權連動債券(equity-linked debt)的特色是將債券投資的未來收益金額取決於標的股票未來之價格水準，而連動標的之選取，則可以是任何具有公開市場交易價格的股權標的，包括單一股票(single stock)，一籃子股票(stock basket)，或者是股價指數(stock index)等。

市場中常見的股權連動債券設計可分為本金連動與債息連動兩大類。本金連動的設計是將債券本金償還的金額與選定之標的連動，舉例來說，公司甲發行了三年

期之固定利率債券，票面利率為 2%，每年付息一次，而該債券到期時之本金償還金額是用以下的公式來計算：

本金償還金額 = 債券面額 $(1 + \text{發行期間內標的股價之成長率})$

在此例中，債券投資人除了每年可獲得 2% 的債息收入以外，債券到期時的本金償還金額是隨著標的股價的成長幅度而定。市場慣例大多設有股價成長率不低於零的下限，使得最低償還金額至少等於債券面額，也就是所謂的「保本」特性(capital guarantee)，而此債券的本金償還金額有可能會隨著標的股價的變動而增高，就是股權連動債券的「股市參與」特性(equity participation)。

債息連動的設計則是將債券每期的債息支付金額與選定之標的連動。此種設計其實就是一種浮動利率債券，只不過利率變動的指標不是市場利率，而是標的股價。舉例來說，公司乙發行了三年期之利率連動債券，每半年付息一次，到期償還本金，而該債券每期之票面利率是用以下的公式來決定

當期利率 = $6.5\% + (\text{付計前一日收盤股價指數} - 6400) / 10\text{bp}$

如此一來，假設收盤指數上升至 6530，則當期利率等於 $6.5\% + 13\text{bp} = 6.53\%$ ，不過如果收盤指數下跌至 6310，則當期利率也將調整為 6.41%。

如同可轉換及或可交換公司債，股權連動債券提供了投資人參與股市的機會，

但是主要的差別是股權連動債券的持有人並不能（或者說不需要）將債券轉換成為股票，而僅是將從標的股票所產生之獲益，以現金支付的方式實現，類似於現金結算(cash settlement)的性質。股權連動債券提供了投資人另外一種風險偏好的選擇。單純債券的投資風險通常較低，但是投資報酬也相對較小，反之，直接投資於股市雖然會有較高的潛在報酬，但是所需承受的風險也較大。股權連動債券則正好處於兩者之間，讓投資人享有保本的安全性，但是也增加了參與股市的投機性。由於此種債券不具有轉換股票或認購股票的權利，對於參與股市投資受到限制的機構投資者，例如債券型基金等等，可以用之來規避法令限制，成為「有實無名」的股市投資工具。

由於股權相連動債券提供了投資人參與股市的誘因，發行公司得以降低融資成本。對於以自家股票為標的之連動債券發行公司而言，除了提供股權部份的想像空間以外，其債務償還負擔正好也可以與公司的經營績效相互配合，達到自然避險效果。此外，不同於可轉換公司債或是附認股權公司債，股權連動債券不會導致公司股權的稀釋。

三、本金連動債券的設計與評價

我們可以將本金連動債券視為一個普通債券與選擇權的組合，換句話說，投資人除了有固定債息收入及到期之本金償還之外，還取得了一個歐式股價買權(equity call option)，該選擇權的價值就代表了投資報酬中超過本金的部分。我們可以將本金

連動債券的價值以下式來表示：

$$\text{本金連動債券} = \text{普通債券} + \text{股票選擇權} \times \text{參與比率}$$

其中的參與比率代表投資人得以分享該選擇權價值的程度，參與比率越高對投資人當然也就愈有利，使得連動債券的價值就越高。由於在初級市場發行時，市場慣例多採平價發行，因此投資人要取得較高的參與比率，普通債部分的票面利率就必須相對降低。讓我們來看本金連動債券設計中的參與比率是如何來決定。

假設公司丙決定發行四年期本金連動債券，票面利率定為 3%，每半年付息一次，到期時除了償還面額(\$100,000)，投資人還可以享受標的（公司丙之股票）在此四年發行期間內之價格成長比率。如果公司丙之股票市價為\$27/股，報酬波動性為 15%，而市場無風險利率為 4.5%，該公司每年預期發放之現金股利為 2%。依照上述的條件，我們得知該買權之執行價格等於債券發行當時的股價，因此，這是一個價平(at-the-money)歐式買權。我們可以利用 Black/Scholes 選擇權評價模式算出該選擇權之價值為\$4.17。由於此選擇權價值是相對於一個價值\$27 之標的，因此其約當價值為 $4.17/27 = 15.44\%$ 。

接下來，我們來計算此連動債券中純債券部分的價值。假設反應公司丙信用風

險的四年期普通公司債之市場報酬率是在 6.75%的水準，則該公司所發行票面利率為 3%的債券將必須以 87.04%的折價賣出。

由於純債券加上股票買權的價值等於是本金連動債券的價值，我們可以得到 $87.04\% + 15.44\% = 102.48\%$ 。換句話說，該債券應該以面額的 102.48%賣出。如果依照市場傳統要以平價發行，則我們可以調整參與比率來降低選擇權部分的價值。參與比率的計算如下：

$$\text{參與比率} = (100\% - \text{純債券價值}(\%)) / \text{選擇權價值}(\%)$$

在上例中，公司丙計劃發行股權相連債券之參與比率應定為 $(100\% - 87.04\%) / 15.44\% = 83.94\%$ ，也就是說，該債券到期時的本金償還金額應訂為

$$\text{本金償還金額} = \text{面額} (1 + 83.94\% \times \text{標的股價成長率})$$

從以上的說明中，我們可以看出，參與比率的高低會受到純債券價值以及選擇權價值的影響。如果純債券價值增高，參與比率便需要相對降低，以維持股權相連債券能以平價來發行。表（一）顯示不同票面利率對參與比率的影響。

表（一）參與比率的決定（假設四年期債券，債券殖利率為 6.75%，標的股價=\$27，執行價格= \$27，報酬波動性=15%，年現金股利=2%，無風險利率=4.5%）

(1) 票面利率	(2) 純債券價值	(3) 選擇權價值 ⁺	(4) 參與比率 [*]
0%	76.68%	15.44%	151.04%
1%	80.13%	15.44%	128.69%
2%	83.59%	15.44%	106.28%
3%	87.04%	15.44%	83.94%
4%	90.50%	15.44%	61.53%
5%	93.95%	15.44%	39.18%

+利用 Black/Scholes 選擇權評價模式計算。*參與比率= [100% - (2)] / (3)

從上表中我們可以看到，當債券的票面利率為零時，由於純債券價值僅為面額的 76.68%，而選擇權的價值僅為 15.44%，為了能夠以平價發行，我們需要賦予投資人 151.04% 的參與比率。相對的，如果票面利率為 5% 時，參與比率便可降至 39.18%。

如果發行公司希望以特定之票面利率來發行本金連動債券，我們也可以透過選擇權執行價格的調整來決定參與比率。在上例中的執行價格均假設等於債券發行時

之股價，如果我們將執行價格提高為發行價格之 111% (\$30)，使之成為一個價外 (out-of-the-money) 選擇權，那麼該選擇權的價值將下降為 \$2.91，約當債券價值的 10.78%。由於選擇權價值降低，在其他條件不變的情況下，該債券的參與比率自然必須提高以維持平價發行的條件。表（二）列出本金連動債券在票面利率為 3% 時，不同執行價格下之參與比率。

表（二）不同執行價格下之參與比率（假設四年期債券，票面利率 3%，市場殖利率為 6.75%，標的股價=\$27，波動性=15%，年現金股利=2%，無風險利率=4.5%。

(1) 執行價格	(2) 純債券價值	(3) 選擇權價值 ⁺	(4) 參與比率 [*]
\$23	87.04%	23.74%	54.59%
\$25	87.04%	19.30%	67.15%
\$27	87.04%	15.44%	83.94%
\$29	87.04%	12.19%	106.32%
\$31	87.04%	9.52%	136.13%

\$33	87.04%	7.33%	176.81%
------	--------	-------	---------

+利用 Black/Scholes 選擇權評價模式計算。*參與比率= $[100\% - (2)] / (3)$

舉例來說，所羅門兄弟公司 (Salomon Brothers) 曾發行以 S&P500 股價指數為標的之 S&P500 Indexed Notes (SPIN)，該商品是一個票面利率為 2% 的四年期債券，每半年付息一次，到期償還金額計算公式為

本金償還金額 = 面額 $[1 + 92.2\% \times \text{Max}(0, \text{SP500 index 成長率} - 108.5\%)]$

可以看出該本金連動債券的選擇權部分是一個價外選擇權，因為其執行價格為發行當時標的指數的 108.5%。此外，美林證券 (Merrill Lynch) 也發行所謂的 ILYON (Index Liquid Yield Option Note)，該債券為一個四年期債券，其特色為零息債券，並且折價發行，折價幅度為 76.68%。該債券在到期時之償還金額為

本金償還金額 = 面額 $[1 + 68.5\% \times \text{Max}(0, \text{NYSE index 成長率} - 146\%)]$

該債券之連動標的為 NYSE 股價指數，而選擇權之執行價格則訂為發行時指數的 146%，是一個非常價外 (deep-out-of-the-money) 的選擇權，除非該指數的成長率在四年間超過 146%，否則投資人將只能得到面額的償還。不過由於該債券是以折價發行，因此即使僅得到面額的償還，四年投資的平均報酬率仍然有 6.86%。

本金連動債券設計的多樣化

當然，除了票面利率與選擇權的執行價格以外，債券的到期期限，市場的利率水準，標的股票波動性 (volatility)，以至於發行者的信用等級等等，也都會影響本金連動債券參與比率的決定。由於此種債券在設計上與選擇權有密切的關聯，隨著選擇權商品的多樣化發展，此種債券也以各種不同的形態在市場中出現。例如花旗銀行 (Citibank) 於 1992 年所推出的 Stock Index Insured Account (SIIA) 為一個五年期的零息債券，但在本質上其實就是定期存款，在到期時該債券除了償還本金以外（也就是原先存入金額），另外還加上 $200\% \times \text{SP500 股價指數在過去五年中每月的平均成長率}$ ，而其中的 200% 就是我們先前所指的參與比率。

SIIA 商品的特色是到期時標的股價的認定。一般的歐式選擇權是以到期當時的標的股價指數作為基礎，與執行價格（發行時之標的股價指數）做比較以決定指數的成長率，而此花旗銀行所推出的商品是以五年中每個月指數成長率的平均值作為計算基礎。如此以平均值而非單一的到期值作為衡量基礎的選擇權，在市場中稱之為平均選擇權 (average option)，或者是亞洲選擇權 (Asian option)。平均選擇權的特色是降低了標的指數的波動性，因此選擇權的價值（溢酬）較低，而相對的參與比率得加以提高。舉例來說，如果股價指數在過去五個月的月底收盤價分別為 100, 110, 120, 130, 以及 140，那麼以歐式選擇權的計算方式，該指數的成長率 40%，然

而若是以平均選擇權來看，該指數的成長率則僅為 $10\% + 8.33\% + 7.69\% + 7.14\% = 33.16\%$ 。

雖然本金連動債券多是以歐式選擇權的形態出現，不過高盛證券(Goldman Sachs)在 1991 年替 United Technologies Corp. 所發行之為期六年之零息債券 Pharmaceutical Exchange Notes (PENs)，則是採用了美式選擇權的形式，投資人在債券發行滿六個月之後，可隨時要求將債券賣回，而賣回金額則訂為債券面額 $+ 88.9\% \times (1 + \text{標的股價指數之成長率})$ 。我們可以說如此的設計相當於一個含有賣回選擇權的債券，而賣回價格則是與標的股價連動。

另外，股權相連債券股權的保本部分也可以作某些程度的調整。如果投資人願意接受低於 100% 保本條件，便可以換取到更高的參與比率。要了解這一點，讓我們先來看看所謂「保本」的基本原理。假設市場中無風險利率為 4.5%，如果我們在四年後需要付出 \$100,000（面額），我們目前只須投資 \$83,856 即可。因此，當投資人以面額購買股權連動債券時，債券發行人便可以利用多收的 \$16,144 來創造選擇權部分的價值。而如果保本的部分只有 90%，也就是說 \$90,000，折合現值等於 \$75,471，發行人得以利用的部分將增加為 \$24,529。因此，投資人的參與比率當然應該相對的加以提高。過去所羅門兄弟公司(Saloman Brothers)所發行的 Equity-Linked Securities (ELKs) 以及李門兄弟公司所發行的 Yield Enhanced Equity-Linked Debt Securities (YEELDS) 便是以單一股票為標的，而且保本比率低於 100% 的股權連動債券。

由於本金連動債券到期償還金額會隨著標的股價而波動，因此債券發行公司的償還額度無可避免的具有不確定性。除了可以利用市場中現有的金融工具將此風險加以規避(hedge)之外，我們也可以利用報酬上限(cap)的設計，使得發行人可以將未來的償債成本控制在一定範圍之內。不過由於上限的存在，投資人的潛在報酬受限，因此含有報酬上限之股權相連債券須有相對較高的票面利率或者是參與比率。

除了單純的上限選擇權之外，發行人還可以配合出局權(knock-out option)的使用。舉例來說，一個以日經指數(Nikkei 225)連動的債券，其本金償還金額可以訂為：面額 $(1 + \text{指數成長率})$ ，但是如果指數上升幅度超過 140%，則該債券便立即視為到期，並償還債券面額的 120%。如此的設計在標的指數上升幅度低於 40% 時，是一個單純的股權連動債券，但是當指數漲幅觸及 40% 的上限時，該選擇權便自動消失，而且債券同時到期。如果在第一年指數的漲幅便已超過 40%，則投資人的年報酬率將是 20%，但是如果是第三年底才超過上限，則投資人三年平均報酬率將低於 7%。

對於有意投資外國股市，但是因為投資限制或者是顧慮匯兌風險的投資人而言，一個以國外股市的指數為標的，並納入無匯兌風險選擇權(Quanto option)的股權連動債券應該是一個不錯的選擇。此種債券以本國幣別來計價，但是其報酬則隨外國股市指數而波動。例如一個以台幣為發行幣別，提供百分之百保本，並連結於日經 225 股價指數的本金連動債券，投資人將可以實質的參與日本股市的興榮。相較於投資於該指數的共同基金，此種債券除

了有保本的優點之外，還可以規避匯兌風險。

四、債息連動債券的設計與評價

不同於一般人所熟悉的浮動利率債券，債息連動債券的每期利率是隨著標的股價而改變，由於未來股價的變動無法預知，使得此種債券未來所產生的現金流量無法確定，因而增加了評價上的困難度。由於未來股價的變動是一種隨機過程(stochastic process)，在理論上我們是無法經由過去股價的表現來推估出其未來的走勢。不過，即使無法對於未來股價水準做出精準的預測，至少我們可以對它可能出現的機率分配做一合理的假設，然後根據該假設來估計出股價可能產生的變動，進而推算出未來各期債息金額的期望值。

財務學者最常使用的股價變動分配假設就是對數常態分配(lognormal distribution)，主要是因為在對數常態分配下，可能出現的值是由零到無限大，符合股價不會出現負值的特性。如果股價變動是呈現對數常態分配，則股價報酬的變動將會是常態分配，我們可以透過對股價報酬率的估計進而反推出未來股價的分配情形。

假設 S_t 及 S_{t+1} 分別代表在 t 及 $t+1$ 時的股價水準，我們可以將此期間(dt)所產生的股價變化定義為 $dS_t = S_{t+1} - S_t$ ，而該期之股票報酬率則等於 dS_t/S_t ，若是以連續複利的方式來表示，該期之股票報酬率則為 $\ln(S_{t+1}/S_t)$ 。在財務領域中，我們通常將股票報酬隨機變動過程定義為

$$dS / S = mdt + vdz \quad [1]$$

其中 m 代表股價報酬的固定成長率，而 v 則為股價報酬的瞬間標準差(波動性)，而 dz 所呈現的是一個常態分配，期望值等於零，變異數為 dt 。依照以上的定義，股票報酬的變化是由一個固定值(mdt)以及一個常數(v)乘上一個隨機變數(dz)所決定，而由於該隨機變數為常態分配，因此股票報酬的變動亦將呈現常態分配，期望值為 m ，而變異數等於 v 。

二元樹狀結構法

根據以上對股票報酬變化的基本假設，我們現在就要對於其在未來可能變化作一推估。我們所使用的方法為二元樹狀法(binomial lattice method)。二元樹狀法屬於數值分析方法(numerical method)之一種，它的優點在於易於了解，不似其他數值方法例如有有限差分(finite difference method)等需要較複雜的數學基礎。二元樹狀法假設在經過一極短的期間 dt 後，股票報酬會出現上升(u)或下跌(d)兩種情況。然而，股票報酬上升或下跌的幅度應該是多少呢？我們決定股票報酬變動幅度的原則是，我們希望此二元變動型式所產生的股票報酬機率分配能符合我們原先的常態分配假設。為了滿足此條件，我們要求在二元樹狀結構下所產生的股票報酬期望值有著相同的一階及二階動差(first and second moments)，也就是說，兩種分配下所產生的股票報酬期望值以及變異數相等。根據此原則，我們可以推導出在二元樹狀結構下，如果股票報酬變動的幅度分別為 $u = mdt + v\sqrt{dt}$ ，

$d = mdt - v\sqrt{dt}$ ，而且上升及下跌的機率均相同（分別等於 $1/2$ ）時，此二元結構下的股價報酬變動期望值將會是 mdt ，而變異數也會等於 $v^2 dt$ ，符合我們所要求的常態分配股票報酬特性相同。

我們可以用連續複利的型式將上述之二元樹狀股票報酬變動表示如下

$$\ln(S_{t+1}/S_t) = \begin{cases} mdt + v\sqrt{dt} & (0.5) \\ mdt - v\sqrt{dt} & (0.5) \end{cases}$$

[2]

其中括弧內所表示的是報酬上升或下跌的發生機率。由於常態分配的股票報酬正好反映出股價變動為對數常態分配，因此以上的二元樹狀結構正好可以用來推估未來股價的變動。我們可以將上述之二元樹狀結構下的股票報酬動轉換成為以股價為主之變動形式，也就是說

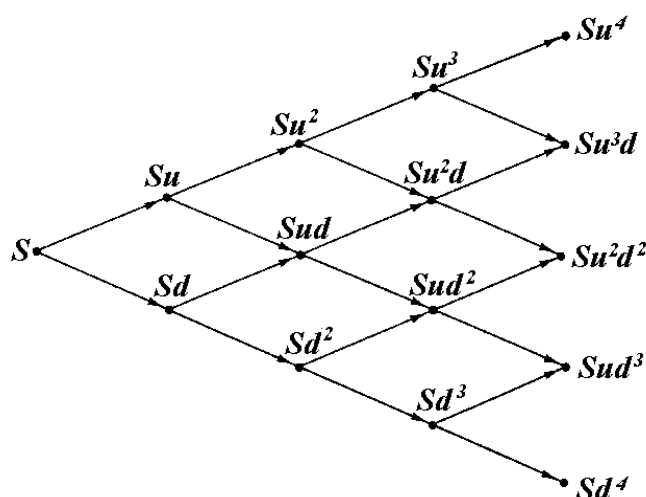
$$S_{t+1} = \begin{cases} S_t e^{mdt + v\sqrt{dt}} & (0.5) \\ S_t e^{mdt - v\sqrt{dt}} & (0.5) \end{cases}$$

[3]

換言之，當股價上升與下跌幅度分別為

$u = e^{mdt + v\sqrt{dt}}$ 與 $d = e^{mdt - v\sqrt{dt}}$ ，而且發生機率分別等於 0.5 的情況下，二元樹狀股價變動的分配，在 dt 趨近於零的情況下，會符合於我們所要求的股價變動呈現對數常態分配之假設。

現在我們可以將上述一期的股價變動擴展至數期，以加深對二元樹狀法的了解。假設將一年期間分為 4 期，每期為三個月 ($dt = 1/4$)，在上漲及下跌幅度分別為 u 及 d 的情況下，原來的股價 S 再經過 4 期後的可能分布情況將為



我們可以看到的是，在二元樹狀結構下，股價先上漲後下跌，與先下跌後上漲的結果相同，這是二元樹狀結構的連結 (recombine) 特性，也是我們推導上升及下跌幅度以及發生機率時的另一考量。如果樹

狀結構不連結，則在經過四期之後，股價可能的發生情況將會有 $2^4=16$ 種，而不僅僅是 $4+1=5$ 種而已，這種結果在所要估計的期數增加時，將造成計算上的困難。舉例來說，如果我們要計算在經過 20 期之後

的股價分配情形，以不連結二元樹狀結構而言，我們必須考慮 $2^{20}=1,048,576$ 種可能的股價，而在連結的二元樹狀結構下，在第 20 期時，可能發生的股價也只有 $20+1=21$ 種，兩種型式在運算速度以及電腦記憶的需求上有極大的差別。

二元樹狀法釋例

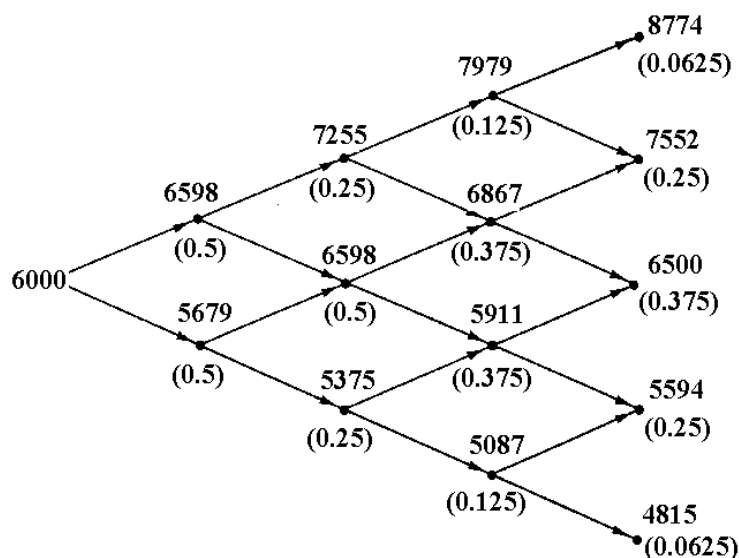
讓我們來看看一個實際的例子。假設目前股價指數為 6000，指數報酬之瞬間成長率(m) 為 8%，其波動性(v)等於 15%，如果一年分為 4 期 ($dt = 1/4$)，我們可以計算出該股價指數在每一期間的上漲及下跌的

幅度分別為

$$\begin{aligned} u &= e^{mdt + v\sqrt{dt}} \\ &= e^{(0.08*0.25 + 0.15*\sqrt{0.25})} \\ &= 1.0997 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d &= e^{mdt - v\sqrt{dt}} \\ &= e^{(0.08*0.25 - 0.15*\sqrt{0.25})} \\ &= 0.9465 \end{aligned}$$

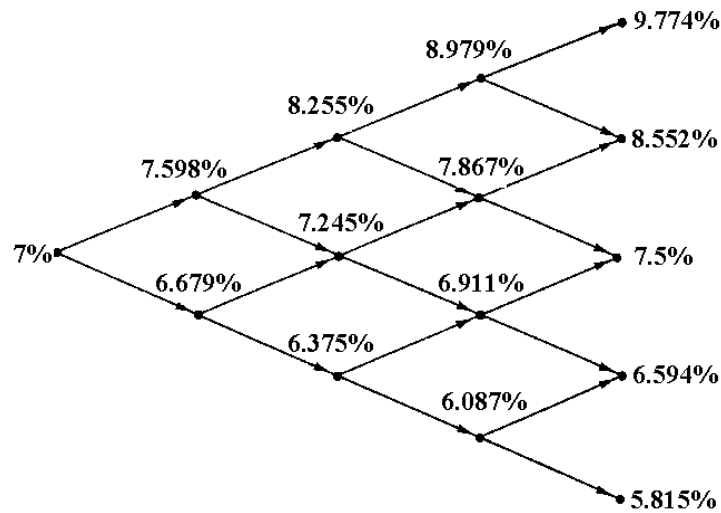
則以二元樹狀法所推估一年後股價指數的可能分布情形將是



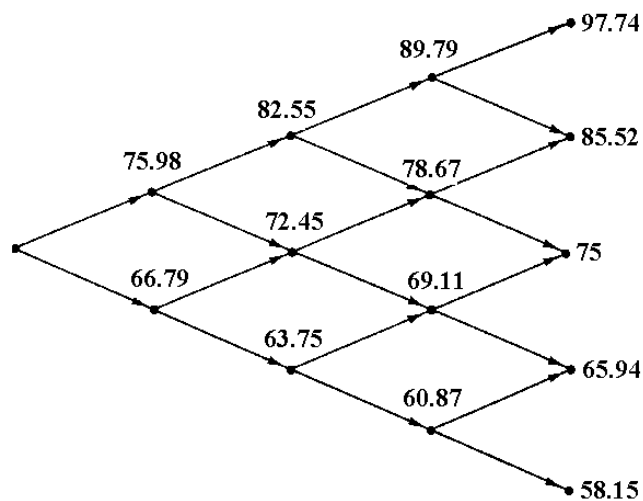
其中各時點括弧內的數字代表該股價指數的發生機率。

知道了未來各時點的股價指數水準，我們便可以依據債息連動債券的發行條件來決定未來各期之債息金額。我們假設一個面額\$1,000 的一年期債息連動債券，每季付息一次，而且各期債息利率的決定公

式為：票面利率 = 7% + (付息日股價指數 - 發行日股價指數)/10bp。如果該債券發行日之股價指數為 6000，而且股價報酬之成長率及波動性均如同我們先前之假設值，則我們可以利用前面所算出的二元樹狀股價指數結構，來計算出未來各時點之可能票面利率如下

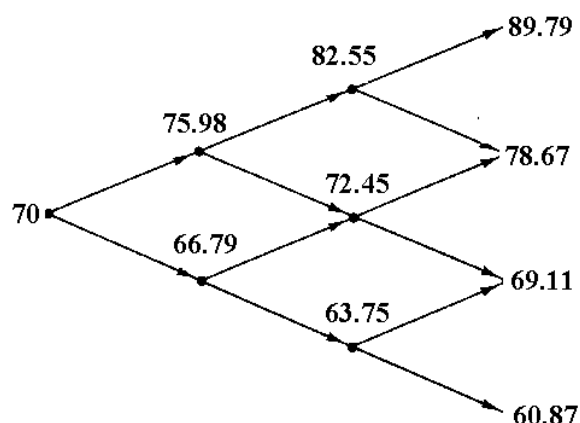


據此我們可以算出未來每期的可能債息金額為



依據二元樹狀結構中各節點的發生機率，我們推算出該債券每季債息金額的期望值。例如，第一季之債息期望值是 $75.98(0.5) + 66.79(0.5) = 71.385$ ，第二季的債息金額為 $82.55(0.25) + 72.45(0.5) + 63.75(0.25) = 72.8$ ，餘此類推。有了未來各期債息金額的期望值（以及到期時之還本面額），我們即可算出該債券之現值。

值得注意的是，假設各期的票面利率是依照該期開始時（發行日）之股價指數來決定，則我們其實無須計算最後一期（第四季到期時）的股價指數，因為該期的債息金額是由第三期期末（亦即第四期期初）的股價指數來決定。如此一來，未來各期債息金額的二元樹狀結構將成為



各期債息期望值的計算方式仍然不變，只不過第一季的債息將不再是預期值，而是等於在發行日時就已經決定的 70。

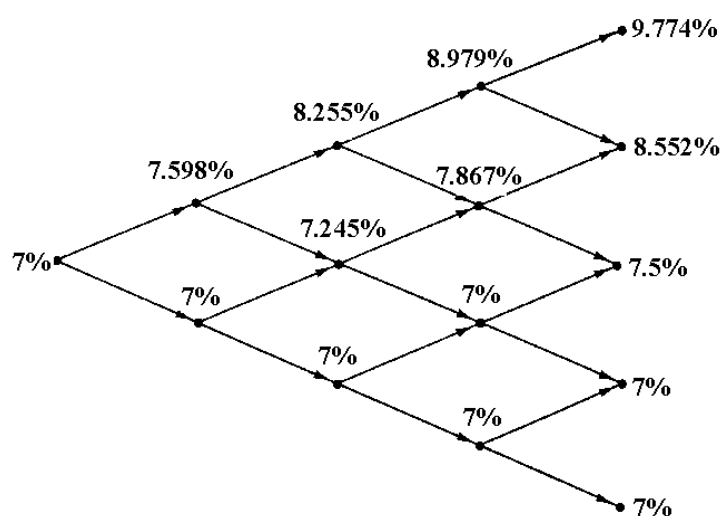
面利率不得低於 7% 的利率下限，也就是說，該債券每期之票面利率決定公式為

利率上下限的考量

票面利率 = $7\% + \text{Max}[(\text{付息日指數} - \text{發行日指數})/10 \times 1\text{bp}, 0]$

上述的評價過程可以隨著連動債券的債息決定公式做彈性調整。譬如說在先前例子中的債券，假設在發行條件中訂有票

依照此票息決定公式，我們必須將二元樹狀結構中低於 7% 以下的利率數值調整為 7%，也就是說



如果發行條件對於票面利率也設有上限，我們也可以利用同樣的方式在二元樹狀結

構中加以調整。

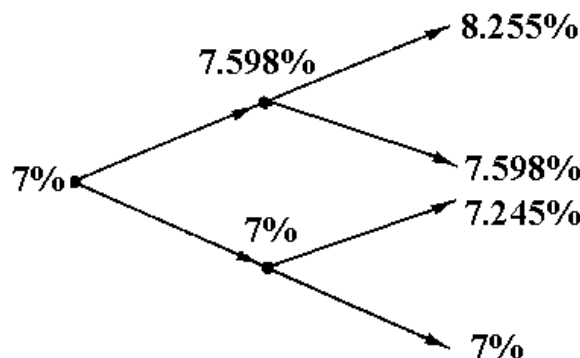
只漲不跌的票面利率設計

如果債息連動債券的票面利率訂有只能調漲而不得調降的限制，則其評價過程將產生所謂的路徑相依(path dependent)問題。要了解何謂路徑相依，讓我們以前述的二元樹狀結構為例，在第一季時，股價指數水準會出現兩種可能，上升至 6598 或下跌至 5679。先就上升的情況而言，當指數上漲至 6598，票面利率將設定為 7.598%，而由該時點推展股價指數至下一季時，指數將會有上升至 7255 或下跌至 6245 兩種情況。在票面利率只可調漲但不

得調降的條件下，當第二季的指數水準為 7255 時，票面利率將為 8.255%，但是如果指數為 6245 時，票面利率將維持在前一季的 7.598%，而非依照 6245 的指數水準而算出之 7.255%。

如果在第一季時，股價指數是下跌到 5679，則票面利率將維持在前一季（即發行時）之 7.0%水準。在第二季時，如果股價指數上升至 6245，票面利率將調漲至 7.245%，反之，如果指數下跌至 5375，則票面利率將仍然是維持在 7.0%的水準。

僅就前兩季的利率樹狀結構來看，在路徑相依的情況下，該結構將成為：



可以看出的是，我們的二元樹狀結構不再具有連結特性，這是因為後一期票面利率的決定要取決於前一期的利率水準（只能增加，不得降低）。在這樣的情況，我們所需要估計的未來票面利率的數目將會急速增加。譬如說當樹狀結構擴展至十期時，我們會有 $2^{10}=1024$ 個票面利率值來作為我們計算該期債息期望值的基礎。

在上述的例子中，我們是假設股價在每一季（每三個月）才產生一次上升或下

跌的變動，這當然與實際情況相距太遠，因為在有交易的日子裡，股價是隨時都在改變。如果我們將二元樹狀結構中的股價變動頻率，由每三個月一次縮短為每天一次，該樹狀結構將會變得十分龐大，不過依照二元樹狀法的原理，結構期間切割的越細，運算結果的精確性也會提高。值得注意的是，隨著二元樹狀結構切隔期間(dt)的縮短，評價過程所須花費的時間也會相對的增加。對於具有連結性的樹狀結構而言，這或許還不至造成太大問題，但是

如果債券的計息方式會導致路徑相依的情形時，計算時間將會大幅的增長。評價者在此時就需要在運算效率性及精確度之間作一妥協。

蒙第卡羅模擬法

除了二元樹狀結構法之外，我們也可以依照對股價變動的假設，以蒙第卡羅方法將未來指數的變動模擬出來，進而計算出債息連動債券未來各期的債息金額。雖然模擬法的計算速度較慢，但是如果二元樹狀結構法出現前述的路徑相依情況時，以蒙第卡羅模擬法來評價在相對上可能較有效率。

如同對股價報酬變動過程的假設，我們可以將股價指數報酬率的變動表示為 $dI / I = mdt + vdz$ ，其中 m 代表股價指數報酬的固定成長率，而 v 則為股價指數報酬的瞬間標準差（波動性），而 dz 所呈現的是一個常態分配，期望值等於零，變異數為 dt 。為了配合模擬過程的進行，我們可將此連續時間隨機模式以間斷型時間模式表示如下

$$dI / I = mdt + ve\sqrt{dt} \quad [4]$$

其中 e 代表從標準常態分配中的隨機抽樣值。換句話說，假設目前股價指數為 5800， $m = 15\%$ ， $v = 30\%$ ，而我們想要模擬未來股價指數每星期($dt = 1/52 = 0.0192$)的變動情形，則

$$\begin{aligned} dI &= I (0.15dt + 0.3e\sqrt{dt}) \\ &= 5800 (0.00289 + 0.00579e) \\ &= 16.731 + 33.462e \end{aligned}$$

這表示股價指數的變動的期望值將會上升 16.731 點，而標準差則是 33.462 點。至於所模擬之股價變動則是由常態分配的隨機抽樣值 e 來決定。假設第一次抽樣的 $e = 0.15$ ，則 $dI = 21.75$ ，也就是說一周後的股價指數將由原先的 5800 點上升至 5821.5 點。假設第二次抽樣的 $e = -0.78$ ，則 $dI = -9.37$ ，則第二週的股價指數將下降為 5812.13 點。如果我們重複 52 次上述的隨機抽樣步驟，我們便得到了未來一年股價指數變動結果。依照所模擬出來的股價指數水準，依照該連動債券訂定的計息方式及相關限制條款，如利率上下限，不得調降等，便可以算出各期的債息金額。我們將如此的過程稱為一次完整的模擬。為了提升模擬結果的正確性，我們通常會使用大量的模擬次數，例如 1,000 次，甚至於 10,000 次以上，以便得到更為精確的未來債息金額的期望值。

五、茂矽電子股價指數連動債券

茂矽電子於民國 88 年 1 月發行了國內首見的股價指數連動債券，其發行辦法訂定起始票面利率(基礎利率)為 6.8%，每三個月計息一次，每次計息之票面利率為基礎利率+加碼利率，而加碼利率的計算是以債券發行日當天之台灣加權股價指數為結算指數，使用下面的公式來計算

加碼利率=(每滿三個月之平均加權股價指

數-結算指數)/10bp

在該債券的發行條件中還有規定每期票面利率在調整後不得低於前期利率（加碼利率不得小於零），以及最高利率不超過 9% 的利率上限條款。此外，債息是採單利計息，每滿三個月之 5 日內計息公告一次，付息日為公告後的第 5 日(遇例假日則自動遞延)。依照以上說明，我們可將該債券的票面利率決定公式整理簡化如下，：

$$Coupon_n = \min \left\{ 6.8\% + \left[\max(I_2, I_3 \dots I_n) - I_1 \right] / 10bp, 9\% \right\} \quad [5]$$

其中 $Coupon_n$ 表示第 n 期的票面利率， I_i 代表第 i 期之平均加權股價指數(第 1 期之票面利率由發行時之結算指數 I_1 決定)。

為了進一步瞭解此每次加碼公式的計算，我們依照上述公式舉例說明。假設 I_1 為 7200，

期 間	當期平均 指數 (1)	指數結算 (2)	加碼利率 (3) $= \{ \max(I_0, I_1 \dots I_t) - I_0 \} / 10bp$	6.8% +加碼利率 (4) $= 6.8\% + (3)$	利率 上限 (5)	票面利率 (6) $= \min\{(4), (5)\}$
1		7200	0	6.8%	9%	6.80%
2	7350	7200	$(7350 - 7200) / 10bp$	6.8%+15bp	9%	6.95%
3	7400	7200	$(7400 - 7200) / 10bp$	6.8%+20bp	9%	7.00%
4	7300	7200	$(7400 - 7200) / 10bp$	6.8%+20bp	9%	7.00%

現在我們就針對茂矽電子所發行的指數相連債券作一評價分析。我們收集該債券發行日前一年的台灣加權股價指數每日收盤價格，估計該指數報酬成長率(m)及波動性(v)。基於茂矽連動債券的票面利率具有股價路徑相依的問題，同時該債券是採用每期間內的平均股價指數來計價，使用二元樹狀結構法將會十分的耗時，因此我們決定使用蒙第卡羅模擬法來估計每期債息金額的期望值。

茂矽電子此次所發行之指數連動債券包含有三項特別的計息條款，分別為 a) 9% 利率上限，b) 利率只漲不跌，以及 c) 以計息期間內每日平均股價指數（而非計息日

當日之指數）來計算當期票息。我們以發行日之結算股價指數 6377 點為起始值，使用式[4]模擬每日股價的變動，並利用式[5]將上述計息條件納入評價過程，算出每一期之票面利率。在假設債券面額為\$1,000 的情況下，我們以 20,000 次模擬後的結果算出每期債息金額的期望值，然後將各期債息及到期之本金折現，算出債券價值。在此處所使用的折現率應反應發行公司在市場中同期限普通公司債的殖利率，而由於精確的殖利率不易求得，我們使用不同的殖利率假設來推估該連動債券的價值，並將評價結果列於下表。

折現率	7%	7.25%	7.5%
債息現值	\$192.97	\$192.13	\$191.36
本金現值	\$812.06	\$806.10	\$800.18
債券價值	\$1005.03	\$998.23	\$991.54

從上表中，我們可以看出，由於此次茂矽所發行的股權連動債券是採債息連動而非本金連動，而債息部份對整個債券的價值影響並不大，僅占約 20% 左右。此外，折現率的差異對於連動部份的價值影響也非常小。為了進一步了解茂矽連動債券所包含的三項計息條款對於債券價值的影響，我

們也分別做了比較分析。我們使用 7% 的折現率，假設連動債券是以每期計息當日結算指數為基礎，而且沒有利率上限及利率只漲不跌的限制，計算債息現值（本金現值部份不受影響），然後在分別加入不同的計息條款，觀察債息價值的變化。分析結果列於下表。

債息現值(無限制條件)	\$189.95
債息現值 (A)	\$189.31
債息現值 (B)	\$193.32
債息現值 (C)	\$189.67
債息現值 (B+C)	\$193.02
債息現值 (A+B+C)	\$192.97

註： (A): 使用當期平均股價指數計息
(B): 票面利率不低於前期(只漲不跌)
(C): 利率上限為 9%

分析結果顯示，使用平均股價指數會降低指數上漲的效果，使得債息價值比使用計息當日指數的結果下降約 \$0.64，影響不大。票面利率只漲不跌的條款對於債息價值的提升有最明顯的作用，價值上升約 \$3.5，而利率上限條款對債券價值降低的影響也十分有限，反應出我們所使用的股價指數報酬波動性估計值(24.5%)尚不足以使得此次茂矽連動債券的票息會有太多的機會觸及 9% 的利率上限。我們也嘗試模擬不同波動性的情況，結果顯示，即使指數報

酬波動性增加至 50%，對於茂矽連動債券價值的影響也十分有限。

六、結論

股價指數(股權)連動債券是一種結合債券與股票投資特性的一種金融工具，但是又有別於市場中常見的可轉換公司債或附認股權公司債，其特有的報酬形態，可提供不同風險偏好的投資人來選擇。而對

於發行公司而言，此種融資工具以參與股市表現的投機性作為誘因來降低融資成本，在實質上又不會導致本身股權的稀釋，因此可以作為一些公司企業融資工具的選擇。此外，股權連動債券在設計上十分具有彈性，可以搭配著各種選擇權，充分滿足發行人與投資人的需要，是個極具潛力的金融工具。

股權連動債券的評價複雜程度會隨著附加條款的設計而不同，而一個好的評價模式還應該能分析不同發行條件間相互影響程度，以利發行條款的訂定，因應市場的需求。本文所提出的二元樹狀結構法以及蒙地卡羅模擬法均可針對不同的發行條件做調整，是極具彈性的評價方法。

股權連動債券可分為本金連動與債息連動兩種形式，國內茂矽電子已發行及太平洋電線電纜計畫發行的是屬於後者，由於一個債券的債息部份原本就對整體債券價值的影響較小，因此本文分析結果顯示，茂矽連動債券所訂定的一些計息條件例如 9% 利率上限，利率只漲不跌，以及使用平均股價指數計算當期票息等，並不會明顯的影響整體債券價值，可說是象徵意義大於實質意義。未來市場中的融資者或許也可嘗試採用本金連動的設計方式，提升債券投資的報酬與標的股權的關連性，使得股權連動債券的特性更得以發揮，並增加國內債市的產品多樣化，達到活絡債市的效果。